

CHỦ ĐỀ ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

BÀI 3: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN BIẾN ĐỔI ĐỀU

Bài 1

Một vật rắn quay quanh một trục cố định theo quy luật $\varphi = at - bt^3$ với $a = 6,0 \text{ rad/s}$; $b = 2,0 \text{ rad/s}^2$. Hãy xác định:

- Giá trị trung bình của tốc độ góc và của gia tốc góc trong khoảng thời gian từ lúc $t = 0$ đến lúc vật rắn dừng lại.
- Gia tốc góc của vật ngay trước lúc nó dừng lại.

Lời giải

a) Với $\varphi = at - bt^3$, ta có:

- Tốc độ góc: $\omega = \dot{\varphi} = a - 3bt^2$ (1)
- Gia tốc góc: $\gamma = \dot{\omega} = -6bt$ (2)

Thời gian quay cho đến lúc dừng lại ($\omega = 0$): $\omega = 0 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{a}{3b}}$ (3)

Giá trị trung bình của tốc độ góc: $\omega_{tb} = \frac{\varphi}{t} = a - bt^2$ (4)

Thế t từ (3) vào (4) ta được: $\omega_{tb} = \frac{2a}{3} = 4 \text{ rad/s}$

Gia tốc góc trung bình: $\gamma_{tb} = \frac{\omega - \omega_0}{t}$

với $\omega_0 = a$, $\omega = 0$, ta có độ lớn: $\gamma_{tb} = \frac{a}{t} = \sqrt{3ab} = 6 \text{ rad/s}^2$

b) Gia tốc góc của vật ngay trước lúc dừng lại: Thế (3) vào (2) ta có:

$$\gamma = -2\sqrt{3ab} = -12 \text{ rad/s}^2$$

Bài 2

Một vô lăng quay chậm dần đều quanh trục của nó với tốc độ góc ban đầu là $20\pi \text{ rad/s}$. Sau 20 s thì vô lăng ngừng quay. Tìm gia tốc góc và số vòng mà vô lăng đã quay được.

Lời giải

Áp dụng công thức: $\omega = \omega_0 + \gamma t$

Khi vật ngừng quay ($\omega = 0$): $\gamma = -\frac{\omega_0}{t} = -\frac{20\pi}{20} = -\pi \text{ rad/s}^2$

Góc quay được: $\varphi = \omega_0 t + \frac{1}{2}\gamma t^2 = 20\pi \cdot 20 + \frac{1}{2}(-\pi) \cdot 20^2 = 200\pi \text{ rad}$

Số vòng quay được: $n = \frac{\varphi}{2\pi} = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ vòng}$

Bài 3

Một hình trụ quay chậm dần đều quanh trục đối xứng của nó. Sau khi quay được $N = 6\,000$ vòng thì tốc độ quay của nó từ $n_1 = 15\,000$ vòng/phút giảm xuống còn $n_2 = 9\,000$ vòng/phút. Tìm thời gian hình trụ quay N vòng ấy.

Lời giải

Áp dụng các công thức chuyển động biến đổi đều:

$$\begin{cases} \omega_2 = \omega_1 + \gamma t_2 & (1) \\ \varphi_2 = \omega_1 t_2 + \frac{1}{2}\gamma t_2^2 & (2) \end{cases}$$

Với: $\omega_1 = \frac{\pi n_1}{30} \text{ rad/s}$, $\omega_2 = \frac{\pi n_2}{30} \text{ rad/s}$

Góc quay $N = 6000$ vòng $\Rightarrow \varphi_2 = 2\pi N$.

Thay vào hệ (1) và (2) ta có:

$$\begin{cases} \frac{\pi n_2}{30} = \frac{\pi n_1}{30} + \gamma t_2 & (3) \\ 2\pi N = \frac{\pi n_1}{30} t_2 + \frac{1}{2}\gamma t_2^2 & (4) \end{cases}$$

Giải ra ta được: $t_2 = \frac{120N}{n_1+n_2} = \frac{120 \cdot 6000}{15000+9000} = 30$ giây

Bài 4

Một đĩa tròn bán kính $R = 0,5$ m quay quanh trục đi qua tâm O , vuông góc với mặt đĩa. Tại thời điểm khảo sát, điểm A trên mép đĩa có vận tốc $v = 2$ m/s và gia tốc toàn phần $a = 10$ m/s².

a) Tính tốc độ góc và gia tốc góc của đĩa.

b) Tìm vận tốc và gia tốc của điểm B cách trục quay $r = 0,3$ m.

Lời giải

a) Tốc độ góc của đĩa: $\omega = \frac{v_A}{R} = \frac{2}{0,5} = 4$ rad/s

Gia tốc toàn phần: $a^2 = a_t^2 + a_n^2$

Gia tốc hướng tâm (pháp tuyến): $a_n = \frac{v_A^2}{R} = \frac{2^2}{0,5} = 8$ m/s²

Gia tốc tiếp tuyến: $a_t = \sqrt{a^2 - a_n^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$ m/s²

Gia tốc góc của đĩa: $\gamma = \frac{a_t}{R} = \frac{6}{0,5} = 12$ rad/s²

b) Ta có tỉ lệ vận tốc và gia tốc của điểm B so với A :

$$\frac{v_B}{v_A} = \frac{a_B}{a_A} = \frac{r}{R} = \frac{0,3}{0,5} = \frac{3}{5}$$

Do đó:

$$v_B = \frac{3}{5} v_A = 1,2 \text{ m/s}$$

$$a_B = \frac{3}{5} a_A = 6 \text{ m/s}^2$$

Bài 5

Một vật rắn quay xung quanh một trục cố định với gia tốc góc $\gamma = at$, trong đó $a = 2,0 \cdot 10^{-2}$ rad/s². Hỏi trong khoảng thời gian bao lâu kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vector gia tốc toàn phần của một điểm bất kỳ trên vật rắn làm một góc $\alpha = 60^\circ$ với vector vận tốc của nó.

Lời giải

Gia tốc tiếp tuyến của một điểm M bất kỳ cách trục quay khoảng R : $a_t = R \cdot \gamma = Rat$

Tốc độ góc tại thời điểm t : $\omega = \int \gamma dt = \int a t dt = \frac{1}{2} at^2$

Gia tốc pháp tuyến của điểm M : $a_n = R\omega^2 = R \cdot \frac{a^2 t^4}{4}$

Vector $\vec{a}_t$ trùng phương với vector vận tốc $\vec{v}$. Khi vector gia tốc toàn phần $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$ hợp với $\vec{v}$ một góc $\alpha = 60^\circ$, ta có:

$$\tan \alpha = \frac{a_n}{a_t} = \frac{R \frac{a^2 t^4}{4}}{Rat} = \frac{1}{4} at^3 \Rightarrow t = \sqrt[3]{\frac{4 \tan \alpha}{a}} = \sqrt[3]{\frac{4 \cdot \tan 60^\circ}{2,0 \cdot 10^{-2}}} \approx 7 \text{ s}$$

Bài 6

Một đĩa tròn bán kính R quay xung quanh trục đối xứng chính thẳng đứng. Biết rằng điểm M trên vành đĩa có vận tốc đầu là v_0 và gia tốc của điểm M luôn luôn hợp với vận tốc của nó một góc α không đổi, xác định độ lớn vận tốc của điểm M theo thời gian, suy ra tốc độ góc của đĩa.

Lời giải

Ta có gia tốc toàn phần: $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$. Đề bài cho góc $(\vec{a}, \vec{v}) = \alpha =$ không đổi, suy ra:

$$\frac{a_t}{a_n} = \cot \alpha$$

Với $a_t = \frac{dv}{dt}$ và $a_n = \frac{v^2}{R}$, thay vào ta được:

$$\frac{\frac{dv}{dt}}{\frac{v^2}{R}} = \cot \alpha \Rightarrow R \frac{dv}{v^2} = \cot \alpha \cdot dt$$

Lấy tích phân hai té: $R \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t \cot \alpha \, dt \Rightarrow R \left(-\frac{1}{v} + \frac{1}{v_0} \right) = \cot \alpha \cdot t$

$$\Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} - \frac{\cot \alpha \cdot t}{R} = \frac{R - v_0 \cot \alpha \cdot t}{R v_0}$$

Suy ra độ lớn vận tốc của điểm M theo thời gian: $v = \frac{R v_0}{R - v_0 \cot \alpha \cdot t}$

Tốc độ góc của đĩa: $\omega = \frac{v}{R} = \frac{v_0}{R - v_0 \cot \alpha \cdot t}$